Jan Bredereke
Hochschule Bremen

A+B: 6.5.2026, C: 8.5.2026

Laboraufgabe 1

Fahrstuhlsteuerung auf dem Steckbrett

Entwerfen Sie eine digitale Schaltung für eine Fahrstuhlsteuerung. Gehen Sie dabei nach den Prozessschritten vor, die in der Vorlesung vorgestellt wurden. Alle Teilschritte außer dem praktischen Aufbau und der Testdurchführung und -dokumentation sind vor dem Labortermin zu bearbeiten.

Geben Sie Ihre Vorbereitung als Pdf-Datei bis zum Beginn Ihres Labortermins in Aulis ab. Bringen Sie **außerdem eine Kopie** Ihrer Vorbereitung **auf Papier** mit, oder evtl. elektronisch auf einem Tablet, sofern Sie dort Korrekturen hineinschreiben können. Die Benotung erfolgt anhand Ihrer abgegebenen Vorbereitung. Der Labortermin ist allerdings nur bestanden, wenn Sie auch die Schaltung während der Laborzeit erfolgreich aufbauen und testen. Falls Ihre Vorbereitung Fehler enthielt, dürfen Sie die in Ihrer Kopie korrigieren, um Ihre Schaltung zum Laufen zu bringen. Auf die Benotung hat das allerdings keinen Einfluss mehr.

Die Abnahme Ihrer Lösung durch Herrn Bredereke erfolgt in zwei getrennten Schritten:

1. Führen Sie bitte Ihr Steckbrett mit LED-Ausgabe (s.u.) für einen Abnahmetest vor.
2. Führen Sie bitte Ihr zweites System mit dem realen Fahrstuhlmodell (s.u.) für einen Abnahmetest vor.

Anforderungen an das erste System auf dem Steckbrett

Im Labor haben wir für jede Gruppe ein Fahrstuhlmodell (siehe Abb. 1). Hierfür sollen Sie eine Steuerung entwickeln.

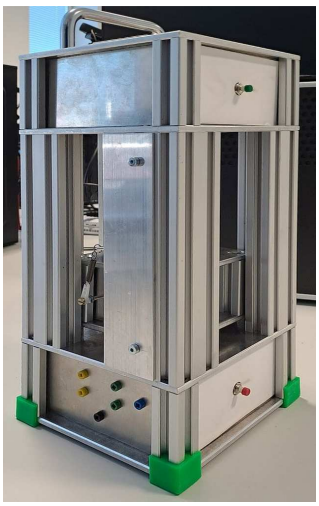


Abb. 1: Fahrstuhlmodell im Labor.

Die Fahrstuhlsteuerung hat die folgenden digitalen Eingangssignale: „Fahrtwunsch zum Erdgeschoss“ (1 = neuer Wunsch, 0 = kein Wunsch oder alter Wunsch), „Fahrtwunsch zum Obergeschoss“ (ebenso), „Fahrstuhl ist im Obergeschoss“ (1 = im Obergeschoss, 0 = Im Erdgeschoss), Systemstart (1 = die Stromversorgung ist vor weniger als 1 s eingeschaltet worden, 0 = sonst), Takt (wechselt mit einer genügend hohen Frequenz zwischen 0 und 1).

Die Fahrtwunschsignale stammen von Tastern, die typischerweise nur *kurz* gedrückt werden. Der Stockwerksensor ist in der Mitte zwischen den beiden Stockwerken montiert. Er ist ein Umschalter, der über ein Band mit dem Fahrstuhl verbunden ist. Wenn der Fahrstuhl nach dem Einschalten des Motors eine gewisse Zeit zum anderen Stockwerk gefahren ist, dann wird das Band schließlich straff, und der Umschalter schaltet um, vergleiche Abb. 2 auf der nächsten Seite.

Die Schaltung soll in allen Fällen gegebenenfalls jeweils genau dann reagieren, wenn der Takt von 0 nach 1 wechselt. Nur auf den Systemstart soll sie sofort reagieren.

Die Fahrstuhlsteuerung hat die folgenden digitalen Ausgangssignale: „Motor Richtung Obergeschoss“ (1 = Richtung Obergeschoss, 0 = sonst) und „Motor Richtung Erdgeschoss“ (1 = Richtung

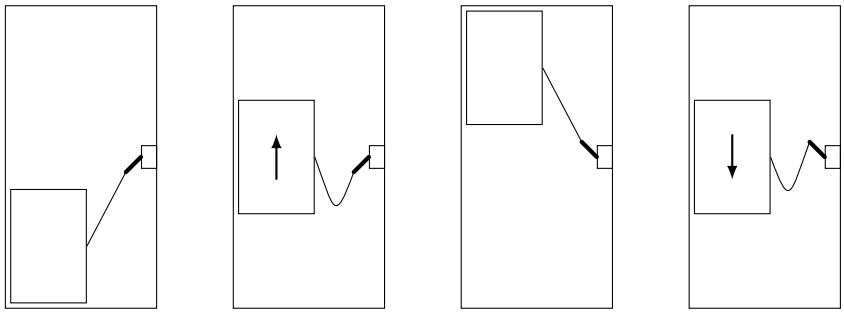


Abbildung 2: Der Umschalter am Eingang `inOG_i` für die Stockwerkerkennung.

Erdgeschoss, 0 = sonst).

Die Fahrstuhlsteuerung soll folgendes Verhalten zeigen: Wenn ein Fahrtwunsch für ein bestimmtes Stockwerk vorliegt, dann soll sich die Steuerung diese Anforderung so lange merken, bis sich der Fahrstuhl in diesem Stockwerk befindet. Wenn eine Fahrtanforderung vorliegt, dann soll sie den Fahrstuhl über die Motorsteuerung dorthin fahren. Während sie den Fahrstuhl fährt, soll sie nicht seine Richtung wechseln. Falls allerdings der Fahrstuhl ankommt und währenddessen der Taster für die Gegenrichtung gedrückt ist, dann soll sie ihn direkt umdrehen lassen. Wenn keine Fahrtanforderung vorliegt, dann soll der Fahrstuhl stehen. Direkt nach dem Systemstart liegt keine Fahrtanforderung vor, bis ein entsprechendes Fahrtwunschsignal eintrifft.

Das erste zu bauende System enthält noch nicht das reale Fahrstuhlmodell, damit Sie Ihre Schaltung auf dem Steckbrett besser testen können. Daher sollen die Ein- und Ausgaben des von Ihnen entwickelten Systems zunächst mit den Schaltern und den Leuchtdioden des Steckbretts geschehen. Erst nachdem diese Schaltung erfolgreich abgenommen worden ist, verbinden Sie sie mit dem realen Fahrstuhlmodell zu einem zweiten System und führen dafür einen Integrationstest durch. Dies ist am Ende des Aufgabenblattes näher beschrieben.

Bei dem ersten System nur auf dem Steckbrett soll die Anordnung der Ein- und Ausgaben genau wie in der folgenden Tabelle sein (vergleiche dazu auch das Foto eines Steckbretts in Aulis). Dabei bedeutet es jeweils eine 1, wenn eine Leuchtdiode leuchtet, ein Schalter gekippt ist (so dass die zugehörige Leuchtdiode brennt) und ein Taster heruntergedrückt ist.

Name	LED/Taster/Schalter
Systemstart	Kippschalter 2 auf der linken Seite
Fahrtwunsch zum Erdgeschoss	Kippschalter 3 auf der linken Seite
Fahrtwunsch zum Obergeschoss	Kippschalter 4 auf der linken Seite
Fahrstuhl ist im Obergeschoss	Kippschalter 5 auf der linken Seite
Takt	„Taster prellfrei“ in der Mitte unten
Motor Richtung Obergeschoss	Leuchtdiode a
Motor Richtung Erdgeschoss	Leuchtdiode b

Modellieren des ersten Systems auf dem Steckbrett

Die Modellierung des Systems mit Hilfe eines Endlichen Automaten wird Ihnen in dieser ersten Aufgabe fertig vorgegeben, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und Ihnen eine Vorlage für die weiteren Laboraufgaben zu geben.

Signale an den Schnittstellen identifizieren

Aus einer Analyse des Schnittstellenteils der Anforderungen ergeben sich die in den Tabellen in Abbildung 3 zu findenden Mengen von Eingangs- und Ausgangssignalen des Systems.

Eingangssignale:

Name	Bedeutung
`wunschEG_i`	Fahrtwunsch zum Erdgeschoss (1 = neuer Wunsch, 0 = kein Wunsch oder alter Wunsch) Kippschalter 3 auf der linken Seite
`wunschOG_i`	Fahrtwunsch zum Obergeschoss (1 = neuer Wunsch, 0 = kein Wunsch oder alter Wunsch) Kippschalter 4 auf der linken Seite
`inOG_i`	Fahrstuhl ist im Obergeschoss (1 = im Obergeschoss, 0 = Im Erdgeschoss) Kippschalter 5 auf der linken Seite
`reset_i`	Systemstart (1 = die Stromversorgung ist vor weniger als 1 s eingeschaltet worden, 0 = sonst) Kippschalter 2 auf der linken Seite
`takt_i`	Takt (steigende Flanke zählt) „Taster prellfrei“ in der Mitte unten

Ausgangssignale:

Name	Bedeutung
`obergeschoss_o`	Motor Richtung Obergeschoss (1 = Richtung Obergeschoss, 0 = sonst) Leuchtdiode a
`erdgeschoss_o`	Motor Richtung Erdgeschoss (1 = Richtung Erdgeschoss, 0 = sonst) Leuchtdiode b

Abbildung 3: Signale an den Schnittstellen des Systems.

Zustandsmenge identifizieren

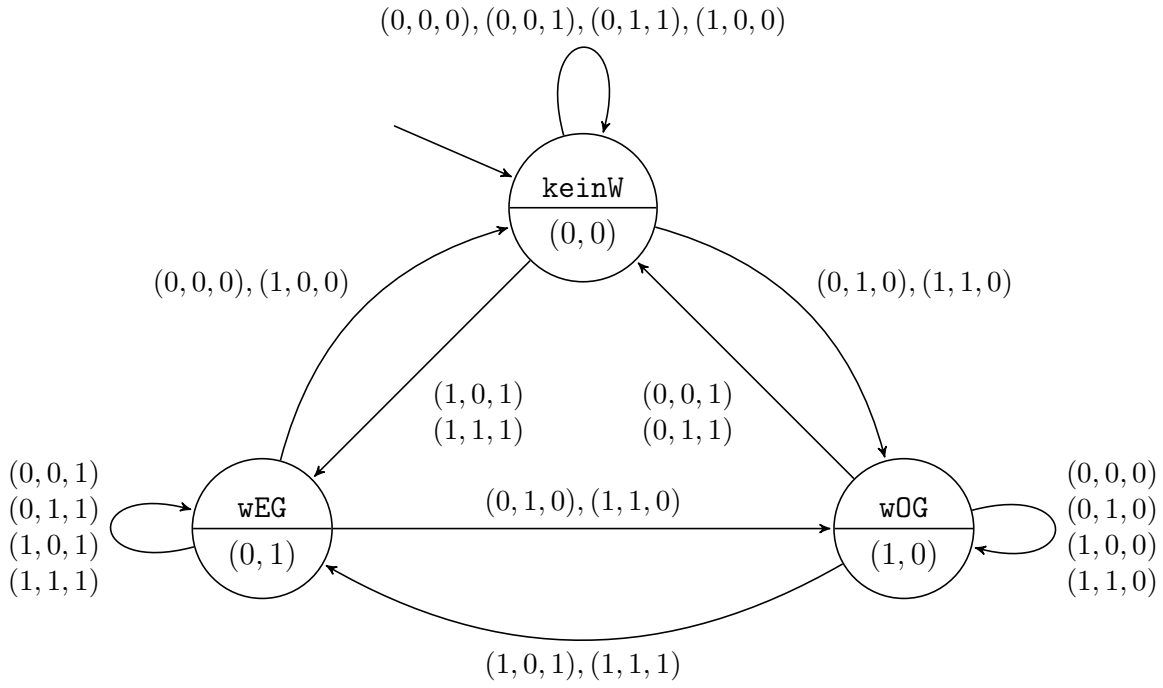
Aus einer Analyse des Verhaltensteils der Anforderungen ergibt sich die in Abbildung 4 auf der nächsten Seite stehende Menge von Zuständen z des Systems. Bei der Analyse liefert uns das Schlüsselwort „merken“ einen Hinweis auf etwas zu Speicherndes. Eine genauere Untersuchung zeigt uns dann, dass wir einerseits unterscheiden müssen, ob überhaupt eine Fahrtanforderung vorliegt, und andererseits unterscheiden müssen, in welche der beiden Richtungen sie gehen soll. Da die Richtungsinformation keine Bedeutung hat, wenn keine Fahrtanforderung vorliegt, haben wir nicht $2 \times 2 = 4$ verschiedene Zustände, sondern nur $2 + 1 = 3$ verschiedene Zustände. Der restliche Text der Verhaltensbeschreibung bezieht sich nur auf die Übergänge zwischen den Zuständen oder auf die Ausgabefunktion und liefert uns keine weiteren Zustände.

Name	anschauliche Bedeutung
`wOG`	Wunsch zur Fahrt Richtung Obergeschoss liegt vor.
`wEG`	Wunsch zur Fahrt Richtung Erdgeschoss liegt vor.
`keinW`	Kein Fahrtwunsch liegt vor.

Abbildung 4: Die Zustandsmenge des Systems.

Startzustand, Zustandsübergangsfunktion und Ausgabefunktion spezifizieren

Die Zustandsübergangsfunktion und die Ausgabefunktion entwickelt man bei dieser Aufgabe der besseren Anschauung wegen am besten mithilfe eines Zustandsgraphen. Abbildung 5 zeigt diesen Zustandsgraph.



Legende:

Eingabevektor: (`wunschEG_i`, `wunschOG_i`, `inOG_i`)
Ausgabevektor: (`obergeschoss_o`, `erdgeschoss_o`)

Abbildung 5: Zustandsübergangs- und Ausgabefunktion als Zustandsgraph.

Die Verhaltensanforderungen legen fest, dass das Rücksetzen asynchron (also sofort, unabhängig vom Takt) und nicht synchron (also erst mit dem nächsten normalen Zustandsübergang) erfolgen soll. Als Konsequenz erscheint das Eingangssignal `reset_i` nicht als Eingabesignal im Zustandsgraph.

Der Zustandsgraph beschreibt die Zustandsübergangsfunktion, die Ausgabefunktion und den Startzustand bereits vollständig. Alternativ kann man anstelle des Zustandsgraphen auch die Zustandsübergangsfunktion und die Ausgabefunktion in Form von Tabellen aufschreiben. Da es für den weiteren Entwurf hilfreich sein wird, drucken wir diese alternative Darstellungform ebenfalls ab, und zwar in Abbildung 6a und in Abbildung 6b auf der nächsten Seite.

Wenn die Darstellung in Tabellenform verwendet wird, dann muss der Startzustand explizit genannt

wunschEG_i	wunschOG_i	inOG_i	z	z'
0	0	0	keinW	keinW
0	0	0	wEG	keinW
0	0	0	wOG	wOG
0	0	1	keinW	keinW
0	0	1	wEG	wEG
0	0	1	wOG	keinW
0	1	0	keinW	wOG
0	1	0	wEG	wOG
0	1	0	wOG	wOG
0	1	1	keinW	keinW
0	1	1	wEG	wEG
0	1	1	wOG	keinW
1	0	0	keinW	keinW
1	0	0	wEG	keinW
1	0	0	wOG	wOG
1	0	1	keinW	wEG
1	0	1	wEG	wEG
1	0	1	wOG	wEG
1	1	0	keinW	wOG
1	1	0	wEG	wOG
1	1	0	wOG	wOG
1	1	1	keinW	wEG
1	1	1	wEG	wEG
1	1	1	wOG	wEG

(a) Zustandübergangsfunktion

z	obergeschoss_o	erdgeschoss_o
wOG	1	0
wEG	0	1
keinW	0	0

(b) Ausgabefunktion

Startzustand: $z_0 = \texttt{keinW}$

(c) Startzustand

Abbildung 6: Zustandsübergangs- und Ausgabefunktion als Tabellen.

werden, siehe Abbildung 6c.

Modell gegen die Anforderungen prüfen

Hier wurde jeder einzelne Satz aus den obigen Anforderungen an das System noch einmal durchgelesen und geprüft, ob er im Modell umgesetzt wurde. Anschließend wurde der Satz dann handschriftlich abgehakt. Am Ende wurde geprüft, ob jeder einzelne Satz der Anforderungen abgehakt ist. Dies war der Fall.[1]

[1] Die Tätigkeit Ihres Nachprüfens muss für den Leser nachvollziehbar sein. In Ihren zukünftigen eigenen Laborvorbereitungen legen Sie daher bitte z.B. das handschriftlich abgehakte Aufgabenblatt als Anhang bei, oder Sie machen auf andere Weise sichtbar, dass Sie die Tätigkeit wirklich durchgeführt haben und nicht nur den obigen Absatz per Copy/Paste eingefügt haben.

Implementieren und Testen des ersten Systems auf dem Steckbrett

Führen Sie, wie in der Vorlesung beschrieben, die folgenden Schritte einschließlich aller Unterschritte durch:

- Test vorbereiten
- Implementieren
- Test durchführen

Dabei sind alle Teilschritte außer dem praktischen Aufbau und der Testdurchführung und -dokumentation vor dem Labortermin zu bearbeiten und in der Ausarbeitung abzugeben. Es ist also nicht nur eine fertige Zeichnung einer Schaltung abzugeben, sondern u.a. auch fertige Testfolgen, in denen nur noch die „OK"-Spalte freigelassen ist. Zu jedem der drei obigen Punkte muss es jeweils ein entsprechendes Kapitel in der Ausarbeitung geben. Ein weiteres Kapitel davor, in dem Sie das Modellieren des Systems für ein besseres Verständnis noch einmal mit eigenen Worten durchführen, ist sinnvoll. **Folgen Sie bei Ihrer Entwicklung genau den Prozessschritten, die in der Vorlesung vorgestellt wurden.** Dafür sollen Sie in Ihrer Vorbereitung die **Namen der einzelnen Prozessschritte als Unterkapitel-Zwischenüberschriften** verwenden, damit diese Struktur deutlich wird.

Zweites System mit einem realen Fahrstuhlmodell

Das bisher entworfene System hat als Eingaben Schalter und als Ausgaben Leuchtdioden. Nun realisieren Sie ein zweites System, das außer dem Steckbrett auch ein reales Fahrstuhlmodell umfasst. Hierfür ist es nicht nötig, den obigen vollen Entwurfsprozess durchzuführen, weil im wesentlichen einfach nur das Steckbrett mit dem Fahrstuhlmodell verbunden werden muss.

Das reale Fahrstuhlmodell wird über ein dickes graues Kabel mit Steckern mit einer Aufsteckplatine auf dem Steckbrett verbunden. (Die Aufsteckplatine passt die Spannungspegel geeignet an das Steckbrett an.) Auf dieser Aufsteckplatine befinden sich die folgenden Steckbuchsen, wie in Abb. 7 auf der nächsten Seite zu sehen: `obergeschoss_o`, `erdgeschoss_o`, `wunschEG_i`, `wunschOG_i` und `inOG_i`. Solange der jeweilige Fahrtwunschtaster gedrückt ist, liefert die zugehörige Buchse eine „1". Wenn der Fahrstuhl im oberen Stockwerk ist, dann liefert die Buchse `inOG_i` eine „1". Der Fahrstuhlmotor setzt sich in Bewegung, wenn an die zugehörige Buchse eine „1" angelegt wird.

Diese Buchsen bilden die Schnittstelle zwischen dem Fahrstuhlmodell, das Ihnen fertig vorgegeben ist, und dem, was Sie bauen sollen.

Auf der Oberseite des Fahrstuhlmodells (Abb. 8 auf der nächsten Seite) befinden sich als weitere Ausgabe des Gesamtsystems drei rote Fehler-LEDs. Normalerweise sind sie dunkel. Falls Ihre Fahrstuhlsteuerung Gefährliches oder Verbotenes von der Hardware verlangt, halten die Motoren an und die Fehler-LEDs zeigen den Grund dafür an.

Im Labor ist beim Anschließen des Fahrstuhlmodells an das Steckbrett das Folgende zu beachten:

- Schalten Sie das Fahrstuhlmodell aus (Kippschalter neben der Stromversorgungsbuchse).
- Schalten Sie das Steckbrett aus (Kippschalter auf der Hinterseite).
- sofern nicht schon geschehen:

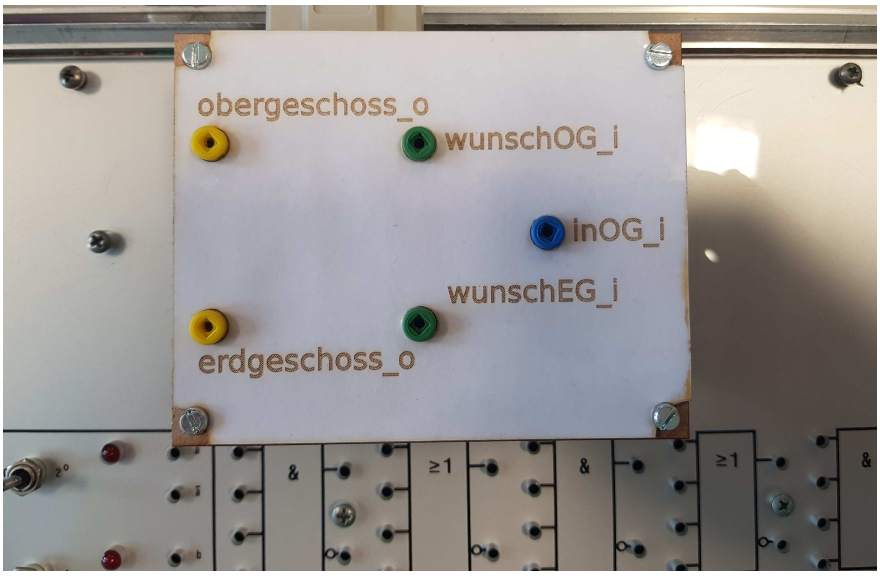


Abbildung 7: Steckbuchsen der Aufsteckplatine zum Fahrstuhlmodell.

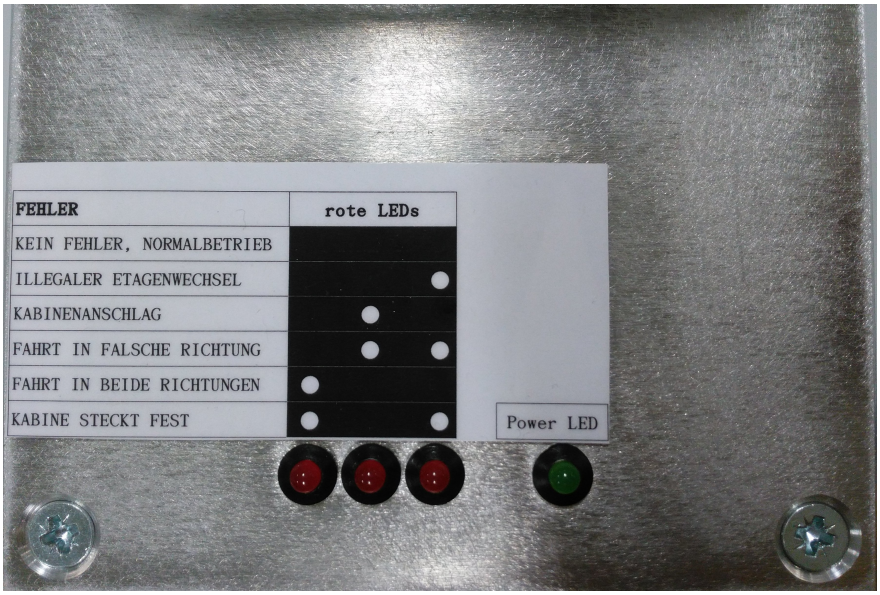


Abbildung 8: Oberseite des Fahrstuhlmodells mit Fehler-LEDs.

  - Stecken Sie die Aufsteckplatine hinten auf das Steckbrett, wie in Abb. 7 zu sehen.
  - Verbinden Sie die Aufsteckplatine mit Hilfe des dicken grauen Kabels mit dem Fahrstuhlmodell.

- Verbinden Sie jede der beiden Buchsen `obergeschoss_o` bzw. `erdgeschoss_o` der Aufsteckplatine mit der LED des zugehörigen Ausgangs `obergeschoss_o` bzw. `erdgeschoss_o`. (Die Leuchtdiode bleibt also jeweils angeschlossen.)
- Ziehen Sie den oder die Stecker vom Kippschalter für `inOG_i` ab und stecken Sie ihn in die Buchse `inOG_i` der Aufsteckplatine.
- Machen Sie das Entsprechende für `wunschEG_i` und `wunschOG_i`.
- Auf dem Steckbrett ist ein fertiger Taktgenerator „G“ eingebaut. Ziehen Sie den oder

die Stecker am Takt-Taster ab und stecken Sie ihn in die Ausgangsbuchse „100Hz“ des Taktgenerators (damit der Takt schnell genug für einen zügig fahrenden Fahrstuhl ist). Ein Foto eines Steckbretts finden Sie in Aulis.

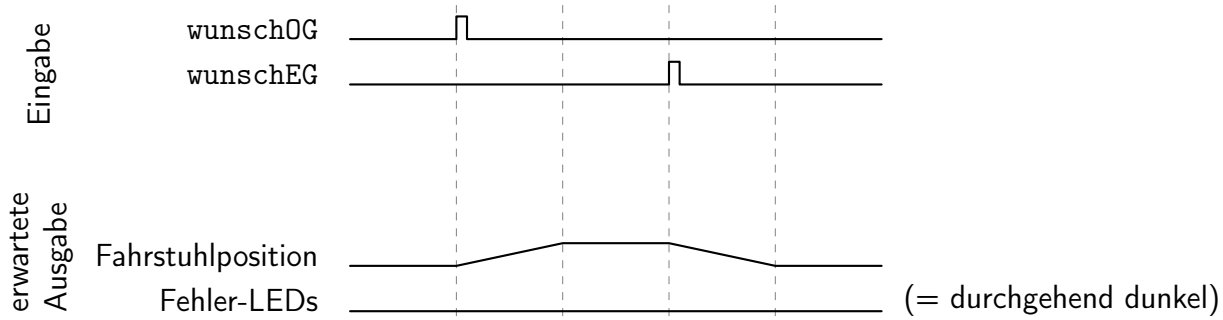
Auch beim zweiten System mit dem realen Fahrstuhlmodell ist es nötig, das System zu testen. Die Testziele dafür sollen sein:

1. In der Testfolge wird jeder der beiden Fahrtwunschtaster sowie der Stockwerkschalter mindestens einmal verändert, und dies erzeugt jeweils eine erkennbare Reaktion, die nur von dieser Eingabe erzeugt werden kann (d.h. jeder der zugehörigen Eingänge ist vermutlich richtig angeschlossen).
2. In der Testfolge reagiert der Motor irgendwie auf einen Fahrtwunsch (d.h. der Systemtakt ist da).
3. In der Testfolge kommen Stillstehen, Hochfahren und Runterfahren alle vor (d.h. die zugehörigen Ausgänge sind vermutlich richtig angeschlossen.)
4. In der Testfolge gibt es für jeden der beiden Fahrtwunschtaster sowie für den Stockwerkschalter eine Reaktion, die zeigt, dass der zugehörige Eingang nicht falsch invertiert angeschlossen ist.

Diese Testziele werden von der nachfolgenden Testfolge erfüllt. Machen Sie sich klar, warum das so ist, und verwenden Sie sie.

Die Testfolge ist:

1. Der Reset-Schalter des Steckbretts (Kippschalter 2) wird einmal kurz ein- und dann wieder ausgeschaltet.
2. (Nur) der Reset-Knopf am Fahrstuhlmodell wird kurz gedrückt und es wird gewartet, bis die Kabine in der unteren Position zur Ruhe gekommen ist.
3. Die restliche Testfolge ist als Impulsdiagramm dargestellt. Bei den Tastern bedeutet „⎍“, dass der Taster kurz gedrückt wird. Die Zeit läuft von links nach rechts. Der Reset-Schalter und der Reset-Knopf sind in dieser Phase beide immer in Ruhe und daher nicht als eigene Zeilen aufgeführt.



Anmerkung: Da es im Testverlauf auf Zeitabläufe ankommt, wäre die sonst verwendete Tabellendarstellung für diese Testfolge nicht gut geeignet.

Führen Sie im Labor zunächst den obigen Integrationstest selbst aus und dokumentieren dies. Anschließend nimmt Prof. Bredereke Ihr Gesamtsystem mit einem Abnahmetest ab.

Wenn Sie fertig sind, heben Sie bitte alle Ihre Unterlagen zu dieser Aufgabe auf, insbesondere auch die erst im Labor gemachten Korrekturen, weil Sie sie für die nächste Aufgabe wieder benötigen werden.